



Département des Technologies de l'information et de la
communication (TIC)
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique

Travail de Bachelor

Casser la reconnaissance faciale grâce à l'IA

Étudiant

Dylan Oliveira Ramos

Enseignant responsable

Prof. Jean-Marc Bost

Année académique

2025-2026

Yverdon-les-Bains, le 24.02.2026

Département des Technologies de l'information et de la communication (TIC)
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique
Étudiant : Dylan Oliveira Ramos
Enseignant responsable : Prof. Jean-Marc Bost

Travail de Bachelor 2025-2026
Casser la reconnaissance faciale grâce à l'IA

Résumé publiable

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Étudiant :

Dylan Oliveira Ramos

Date et lieu :

.....

Signature :

.....

Enseignant responsable :

Prof. Jean-Marc Bost

Date et lieu :

.....

Signature :

.....

Préambule

Ce travail de Bachelor (ci-après TB) est réalisé en fin de cursus d'études, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie.

En tant que travail académique, son contenu, sans préjuger de sa valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celles du jury du travail de Bachelor et de l'Ecole.

Toute utilisation, même partielle, de ce TB doit être faite dans le respect du droit d'auteur.

HEIG-VD

Vincent Peiris
Chef de département TIC

Yverdon-les-Bains, le 24.02.2026

Authentification

Le soussigné, Dylan Oliveira Ramos, atteste par la présente avoir réalisé ce travail et n'avoir utilisé aucune autre source que celles expressément mentionnées.

Yverdon-les-Bains, le 24.02.2026

Dylan Oliveira Ramos

Cahier des charges

Problématique

La reconnaissance faciale se développe un peu partout. De plus de services proposent maintenant l'enregistrement en ligne avec vérification de l'identité via ces techniques. Certains sont même assez sensibles, comme les comptes bancaires [1], [2]. En parallèle, la fiabilité des techniques de reconnaissances faciales est de plus en plus challengée par les experts sécurité [3], surtout avec l'IA qui fait des progrès un peu partout et en particulier dans la génération de vidéo à la demande [4]. Cet article [5] publié par un expert de la société securing.pl en est l'illustration.

Objectifs

L'objectif de ce TB consiste à réaliser un outil de vérification de la sécurité des mécanismes d'enregistrement en ligne en s'appuyant sur un outil de génération de vidéo à la demande. Il s'agira, dans un premier temps, de documenter les techniques d'attaques sur les systèmes de reconnaissance faciales puis de choisir un générateur de vidéos à la demande ainsi qu'un service d'enregistrement en ligne pour les tests. Fort des connaissances ainsi acquises, l'étudiant/e devra ensuite concevoir un pilote de caméra capable d'interroger l'outil IA plutôt que capturer une vidéo avec une véritable caméra. Le TB se terminera avec un benchmark pour vérifier l'efficacité de la réalisation sur le service en ligne choisi pour les tests.

CAHIER DES CHARGES _____

Table des matières

Préambule	v
Authentification	vii
Cahier des charges	ix
1 Introduction	1
1.1 Test	1
1.1.1 Sous-test	1
Glossaire	3
Bibliographie	5
Table des figures	7

Chapitre 1

Introduction

1.1 Test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

1.1.1 Sous-test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Glossaire

Bibliographie

- [1] « Migros Bank ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.migrosbank.ch/onb-onboarding/wizard/account-owner>
- [2] Peter Amrhyn, « Video Authentication ». [En ligne]. Disponible sur: <https://trustservices.swisscom.com/en/esignature-hub/trust-blog/video-identification>
- [3] Sebastian Drygiel, « Attacking the face recognition authentication - how easy is it to fool it? ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.securing.pl/en/attacking-the-face-recognition-authentication-how-easy-is-to-fool-it>
- [4] « Artlist ». [En ligne]. Disponible sur: <https://artlist.io/>
- [5] Sebastian Drygiel, « Before you implement Face Recognition to your app - AI hack study ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.securing.pl/en/before-you-implement-face-recognition-to-your-app-ai-hack-study/>

Table des figures

